

# TEMA 20. HOJAS DE CÁLCULO EXCEL DE MICROSOFT 365

## 1. Concepto

Microsoft Excel es la aplicación de hoja de cálculo incluida en Microsoft 365.

Permite organizar, calcular, analizar y representar datos mediante tablas, fórmulas, funciones y gráficos.

Es una herramienta ampliamente utilizada en la gestión administrativa.

---

## 2. Libros y hojas de cálculo

Un archivo de Excel recibe el nombre de **libro**.

Cada libro puede contener una o varias **hojas de cálculo**.

Cada hoja está formada por filas y columnas.

---

## 3. Filas, columnas y celdas

Las filas se identifican mediante números.

Las columnas se identifican mediante letras.

La intersección entre una fila y una columna constituye una **celda**.

Cada celda posee una referencia única, por ejemplo:

- A1
  - C15
  - H27
- 

## 4. Introducción de datos

En una celda pueden introducirse:

- Texto.
- Números.
- Fechas.
- Horas.
- Fórmulas.

El contenido puede modificarse posteriormente.

---

## 5. Selección de celdas

Es posible seleccionar:

- Una celda.
- Un rango de celdas.
- Una fila completa.
- Una columna completa.
- Toda la hoja.

La selección facilita la aplicación de formatos y operaciones.

---

## 6. Formato de celdas

Las celdas pueden configurarse con distintos formatos:

- General.
- Número.
- Moneda.
- Fecha.
- Hora.
- Porcentaje.
- Texto.

También pueden modificarse el color, borde, alineación y tipo de letra.

---

## 7. Fórmulas

Las fórmulas realizan cálculos automáticamente.

Siempre comienzan por el signo =.

Ejemplos:

- =A1+B1
- =C5\*2
- =A1/B1

Al modificarse los datos, el resultado se actualiza automáticamente.

---

## 8. Referencias de celda

Las referencias pueden ser:

- Relativas.
- Absolutas.
- Mixtas.

La referencia absoluta utiliza el símbolo \$ para fijar filas o columnas.

Ejemplo:

- \$A\$1
- 

## 9. Funciones

Las funciones son fórmulas predefinidas.

Entre las más utilizadas destacan:

- SUMA.
- PROMEDIO.
- MAX.
- MIN.
- CONTAR.
- SI.

Permiten automatizar cálculos frecuentes.

---

## 10. Autorrelleno

Excel permite copiar automáticamente series de datos mediante el controlador de relleno.

Puede utilizarse para:

- Números consecutivos.
  - Fechas.
  - Meses.
  - Días de la semana.
- 

## 11. Ordenación de datos

Los datos pueden ordenarse:

- Ascendentemente.
- Descendentemente.

La ordenación facilita el análisis de grandes listas de información.

---

## 12. Filtros

Los filtros permiten mostrar únicamente los registros que cumplen determinadas condiciones.

Los datos no desaparecen, simplemente quedan ocultos temporalmente.

---

## 13. Tablas

Excel permite convertir un rango de datos en una tabla.

Las tablas incorporan automáticamente:

- Encabezados.
- Filtros.
- Formatos homogéneos.

Facilitan la gestión de la información.

---

## 14. Gráficos

Los gráficos representan visualmente los datos.

Entre los más habituales se encuentran:

- Barras.
- Columnas.
- Líneas.
- Sectores.
- Dispersión.

Permiten interpretar rápidamente la información.

---

## 15. Importación de datos

Excel permite importar datos procedentes de:

- Archivos de texto.
- Archivos CSV.
- Bases de datos.
- Páginas web.
- Otras hojas de cálculo.

La importación facilita el tratamiento conjunto de información.

---

## 16. Impresión

Antes de imprimir pueden configurarse:

- Área de impresión.
- Orientación.
- Márgenes.
- Escalado.
- Saltos de página.

La vista previa permite comprobar el resultado final.

---

## 17. Guardar y exportar

El formato habitual de Excel es:

- XLSX.

También es posible exportar a:

- PDF.
  - CSV.
  - ODS.
- 

## 18. Buenas prácticas

- Utilizar encabezados claros.
- Evitar celdas innecesariamente combinadas.
- Comprobar las fórmulas antes de utilizar los resultados.
- Guardar periódicamente el trabajo.
- Mantener una estructura ordenada y coherente de los datos.